

地质·矿床

金川铜镍矿床成矿模式、控矿因素分析与找矿

高 辉^{1,2}, J. Hronsky³, 曹殿华¹, 李瑞萍¹, 张 鹏³

(1. 中国地质科学院矿产资源研究所, 北京 100037; 2. 金川集团公司, 金昌 737100;

3. 澳大利亚 WMC 资源公司勘探部金川项目合作组, 兰州 730000)

[摘 要] 金川岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化矿床与世界上其它几个大型硫化铜镍矿相比, 具有矿化比例极高, 岩体的岩相分带和矿体产状与原地熔离机制不协调等地质和成因特点。论文通过对金川铜镍矿地质构造及矿化特征、成矿模式系统分析, 指出金川铜镍硫化物矿床形成和定位的主要控制因素表现为: 同源岩浆控制和后期构造控制。侵入体成矿后期的构造变形对矿化的控制主要表现在对侵入体形态产状的改变, 并影响到矿区深部、外围及区域矿化及分布特征, 因而对矿区深部、外围及区域找矿具有指示意义。据此提出了矿区深部、外围及区域找矿新思路, 并在矿床外围及区域与龙首山隆起平行的金川超镁铁岩带确定了两个勘探靶区—金川东延靶区和金川远东靶区。

[关键词] 金川铜镍矿 成矿模式 同源岩浆控制 后期构造控制 找矿

[中图分类号] P618.41

[文献标识码] A

[文章编号] 0495-5331(2009)03-0218-011

Gao-Hui, J. Hronsky, Cao Dian-hua, Li Ruiping, Zhang Peng. An analysis on metallogenetic model and ore-control factors of Jinchuan Cu-Ni (PGE) magmatic sulfide deposit and its exploration implications [J]. *Geology and Exploration*, 2009, 45(3): 218-228

金川硫化铜镍矿床以其巨大的 Cu-Ni-PGE 储量而称著于世, 作为一个出露面积仅 1.3 km², 而镍金属储量达 546 × 10⁴ t, 岩体矿化率高达 60% 的独立超镁铁岩体, 随着成功勘探开发, 金川硫化铜镍矿即位居世界前三大硫化铜镍矿床之列, 成为世界镍金属的主要产地之一, 对世界镍金属矿业格局产生重要影响^[1-3]。汤中立等^[1,2]针对我国金川、红旗岭等岩浆铜镍硫化物矿床地质和成因特点, 将其形成机制概括为“深部熔离—贯入成矿”, 并提出“小岩体, 成大矿”的成因模式。随着勘查技术进步和地质认识的提高, 金川矿床近年来在矿区深部新发现海绵状富矿体、接触交代型稠密浸染状富矿体、块状特富矿体, 使镍、铜金属储量有所增加^[4], 但在其外围龙首山镁铁—超镁铁岩带再无新的矿床发现, 金川深部和外围找矿至今仍然是世界矿业界关注的问题。论文在系统分析归纳金川铜镍矿地质及矿化特征的基础上, 从成矿机制和矿床成因模式深入分析入手, 识别出金川铜镍硫化物矿床形成和定位的主

要控制因素, 据此预测金川矿区深部、外围以及周边地区找矿方向和勘探靶区。

1 金川铜镍矿成矿背景

金川超大型岩浆 Cu-Ni-PGE 矿床形成于中元古代早期北祁连古大陆裂谷拉张初期穹状隆起阶段, 大地构造上位于华北古陆阿拉善陆块西南缘龙首山隆起中^[3]。龙首山隆起南以南缘断裂与祁连褶皱带分开, 北以龙首山北缘断裂与潮水凹陷相邻, 沿龙首山隆起带南缘断裂分布有大小 20 余个镁铁超镁铁岩体(群)和若干个中酸性岩体, 组成北西西向转向近东向龙首山构造岩浆带, 东西延伸 200 km 左右, 金川矿床正处于其构造转折处^[1-3] (图 1)。

金川超镁铁岩侵入于龙首山隆起结晶基底古元古代龙首山群中, 成岩成矿时代为 1508 ± 31 Ma^[2], 龙首山群下部是以基性火山岩为特点的白家嘴子组, 其上为以沉积碎屑岩、碳酸盐岩为主的塔马子沟组。盖层为长城—蓟县系和震旦系富镁碳酸盐岩建

[收稿日期] 2009-02-01; **[修订日期]** 2009-04-01。 **[责任编辑]** 杨 欣。

[基金项目] 国家科技支撑计划课题 (编号: 2006BAB01A07, 2006BAB01B05) 资助。

[第一作者简介] 高 辉 (1969 年—), 男, 2003 年毕业于兰州大学, 获硕士学位, 在读博士生, 高级工程师, 现主要从事地质与矿产资源勘查评价以及资源战略研究。

造和碳酸盐岩碎屑流沉积建造^[1-3,5]。区域地层褶皱发育,龙首山北西向隆起构造两侧边缘地带有挤压性断裂带(F_1)存在^[6]。另外有北东东走向(F_8 、 F_{16-1})和近南北走向(F_{17})两组断裂与挤压性断裂带斜交^[7](图 2)。

迄今为止,关于金川矿床形成和控制因素的新认识改变了以往认为含矿超基性岩体是其相邻的 F_1 深断裂作用使上地幔超基性岩浆上侵的结果^[7]的看法。大地电磁测深(MT)结果表明,龙首山北缘 F_1 大断裂,实际是中生代印支期陆内造山作用逆冲推覆构造的界面,其主要贡献是将深侵位的含矿岩体推覆至地表剥蚀出露^[1-3,5]。

2 岩体(矿床)地质特征

金川含矿超基性岩体以 10 交角不整合侵位于前长城系白家咀子组中,岩体直接与大理岩、混合岩和片麻岩接触。岩体长约 6.5km,宽 20~500m,倾斜延伸数百至千余米,东西两端被第四系覆盖,中部出露地表,上部已遭剥蚀。总体走向 NW50°,倾向 SW,倾角 50°~80°。受后期北东东向压扭性断裂错断,分成相对独立的四段,自西向东分为 III、I、II、IV 矿区^[2,7,8],各矿区岩体的规模、形态、产状都有差别,含矿性亦不相同(图 2)。

含矿岩体为一复式侵入体,至少分四期先后侵入成岩成矿。每期岩体的侵入部位、出露面积、岩体体积、矿物粒度、结构、物质相及含矿性见表 1。

金川铜镍矿床为岩浆深部熔离-复式贯入型矿床,矿体按成因分为岩浆就地熔离型矿体、岩浆深部熔离-贯入矿体、晚期贯入矿体、接触交代矿体和热液叠加矿体五类。主要矿石类型有星点状(浸染状)矿石、局部海绵状(网脉状)矿石、海绵状(网脉状)矿石、半块状矿石、块状矿石、星云状矿石等^[7]。

3 对金川铜镍矿地质特征和成因模式的认识与讨论

目前,对金川铜镍矿地质特征和成因模式方面主要的认识和结论包括以下几点:1)在大陆裂谷发展前期拉张环境中成岩成矿,并随龙首山推覆构造转移到现今位置;2)含矿母岩形成于长城纪(1508±31Ma),成矿作用主要在元古代及加里东期;3)深部熔离-贯入作用是主要成矿机制,含矿岩浆的有序侵位显示岩浆在深部岩浆房停歇过程曾发生熔离分异,形成岩浆、含矿岩浆、富矿岩浆和矿浆分层结构(四层结构);4)小岩体成大矿,剩余的含矿岩浆多次贯入同一空间成岩、成矿,区域存在其它超基性、基性岩体-岩群或岩流^[1-3]。以金川矿床为代表的“小岩体成大矿”的观点相对于传统的铜镍硫化矿床成矿理论,在认识上取得突破,并随着加拿大伏伊希湾铜镍矿床勘探发现得到进一步验证。J. Hronsky 基本认同上述观点,但强调必须对金川铜镍岩浆硫化物矿床区域地质、矿床成岩成矿时代和后期构造变形历史重新认识,用以指导下一步找矿勘探工作^[9]。

表 1 含矿岩体侵入期次、部位、体积、含矿性一览表
Table 1 Phase, position and volume of the Jinchuan intrusion and its proportion of sulfide mineralization to ultramafic rock

侵入期次	第一期	第二期	第三期	第四期
侵入部位	主要发育于西段岩体中上部,与其下的第二期侵入相呈侵入接触	四个矿区皆很发育,在岩体西段直接伏于第一期侵入相之下	分布于 I、II 矿区第二期侵入相的下侧部,与第二期侵入相呈侵入接触或混合、渐变接触	沿岩体原生构造裂隙或其它构造裂隙贯入
出露面积 /km ²	0.1	1.2	局部零星出露地表	
占岩体总体积百分比 /%	25.3	67.7	5.6	
矿物粒度 /mm	0.25~5.10	0.51~6.34	0.47~5.20	
平均矿物粒度 /mm	1.41	2.59	1.69	
结 构	中细粒结构	中粗粒结构	中粒结构	
物质相	含二辉橄榄岩、二辉橄榄岩、橄榄二辉岩	含二辉橄榄岩、二辉橄榄岩、橄榄二辉岩、二辉岩	纯橄榄岩、含二辉橄榄岩	98%以上的金属硫化物构成
含矿性	矿体体积占侵入相体积的 50.6%	矿体体积占侵入相体积的 35.8%	全部构成海绵状富矿石	全部构成块状矿石

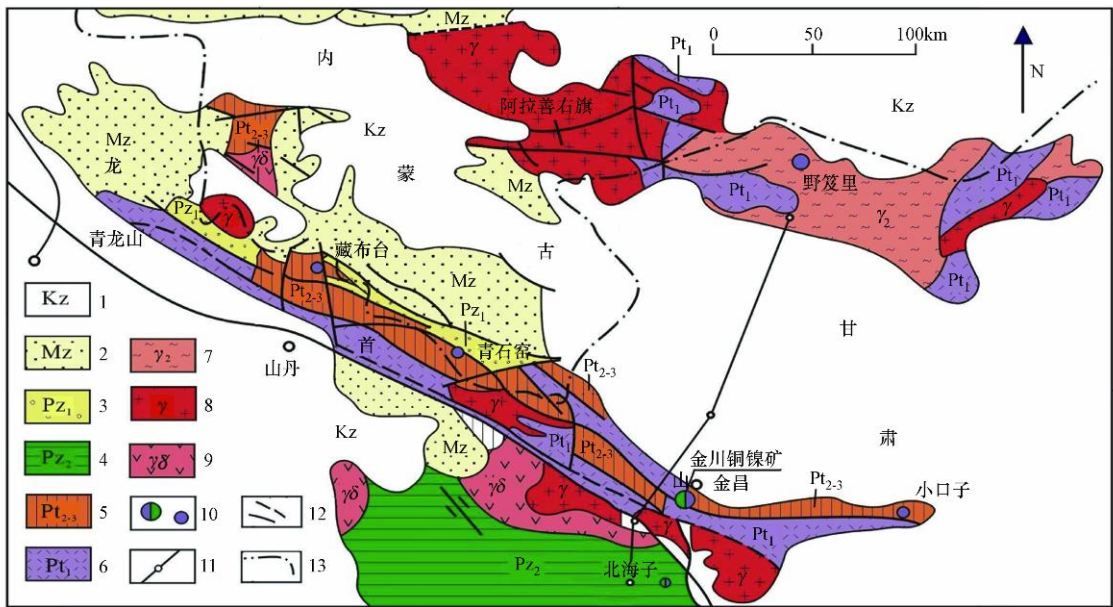


图 1 金川铜镍矿床地理位置及龙首山隆起带镁铁超镁铁岩地质分布图 (据参考文献 [2, 3] 修编)

Fig 1 The geological distribution of mafic-ultramafic intrusions along the Longshoushan uplift and the location of the Jinchuan ore deposit

1—新生代沉积物; 2—中生代陆相碎屑岩; 3—晚古生代陆相碎屑岩; 4—早古生代复理石建造; 5—中新元古代碳酸盐岩、碎屑岩; 6—古元古代变质岩系 (前长城系); 7—混合花岗岩; 8—花岗岩; 9—花岗闪长岩; 10—金川铜镍矿床及镁铁超镁铁岩体 (群); 11—大地电磁测深剖面及物理点编号; 12—实测及推测断层; 13—省区边界

1—Cenozoic sediments; 2—Mesozoic continental fragmental rocks; 3—Late Palaeozoic continental clastic rocks; 4—Early Palaeozoic flysch; 5—Middle—Late Proterozoic carbonate and clastic rocks; 6—Early Proterozoic metamorphic rocks (early changcheng series); 7—Granitization granite; 8—Granite; 9—Granodiorite; 10—Jinchuan Cu—Ni sulfide deposit and mafic—ultramafic rocks (group); 11—Magnetotelluric sounding profile and number of physical points; 12—Measured and inferred fault; 13—Provincial and regional boundary

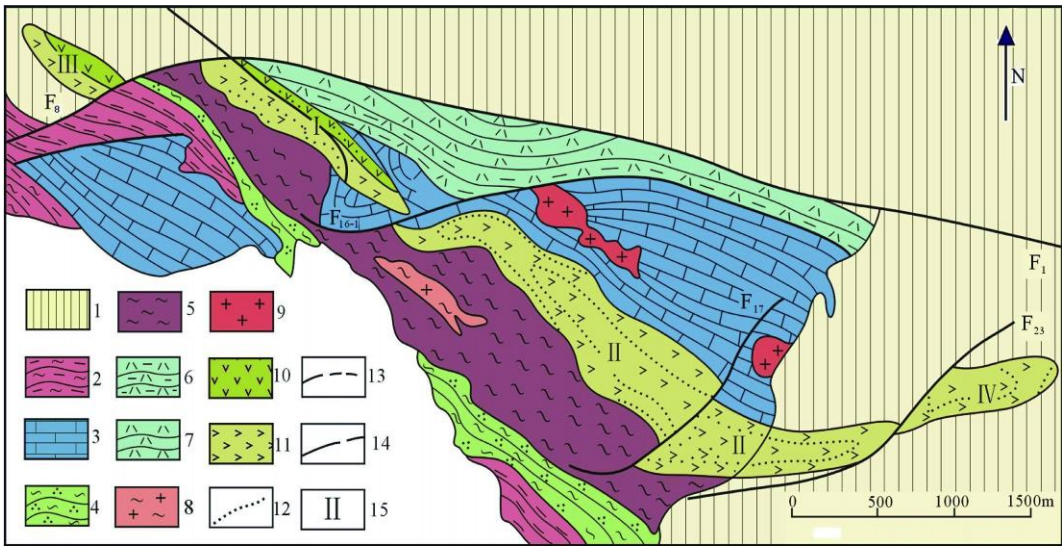


图 2 金川含矿超镁铁岩体地质略图 (据参考文献 [2, 7] 修编)

Fig 2 Geological sketch map of Jinchuan ore - bearing ultramafic intrusions

1—第四系; 2—含榴二云片麻岩; 3—蛇纹大理岩; 4—绿泥石英英片岩; 5—条带 - 均质混合岩; 6—黑云斜长片麻岩; 7—斜长角闪岩; 8—红色碎裂正长花岗岩; 9—灰白色片麻状花岗岩; 10—纯橄榄岩; 11—二辉橄榄岩; 12—岩相 (粒度相) 界限; 13—实测及推测地质界限; 14—实测及推测断层界限; 15—矿区编号

1—Quaternary; 2—Gamet bearing bi—mica gneisses; 3—Seipentinized marble; 4—Chlorite quartz schist; 5—Banded migmatites; 6—Biotite plagioclase gneisses; 7—Plagioclase amphibolites; 8—Red disintegrated orthoclase; 9—Ashen gneissic granite; 10—Dunite; 11—Lherzolite; 12—Lithofacies boundary; 13—Measured and inferred geological boundary; 14—Measured and inferred fault contact; 15 - Mine area number

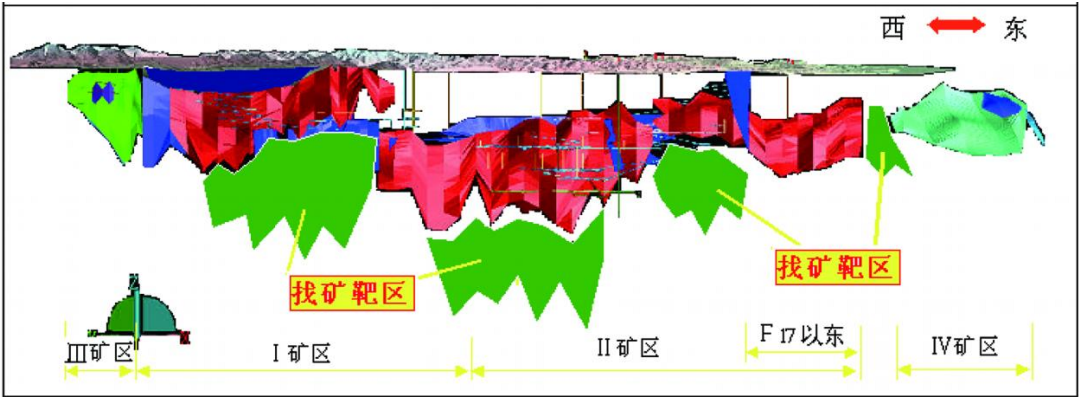


图 13 金川矿区深部矿化潜力示意图

Fig 13 Sketch map of ore potential at depth in Jinchuan mine

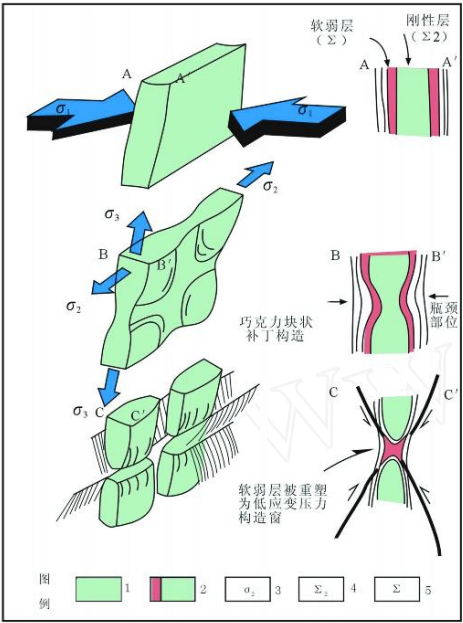


图 6 纯剪切作用过程中侵入体极度收缩发育布丁构造简图

Fig 6 Boudin development of intrusion extreme shortening during pure shear

1—板状侵入体; 2—含矿板状侵入体; 3—应力标示符号; 4—含二辉橄榄岩; 5—超镁铁岩
1—Plank intrusion; 2—Ore-bearing plank intrusion; 3—Stress symbol; 4—Pyroxene-bearing peridotite; 5—Ultramafic rock

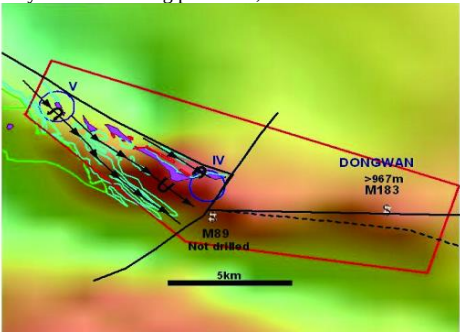


图 14 金川外围找矿靶区解译图 (RTP 影像图)

Fig 14 Jinchuan extension target(RTP Image)

注: 1—图中红色细实线界定范围为金川外围找矿一级靶区——金川东延靶区, 包括金川超镁铁岩体 (粉红色实心图区) 及两端延伸方向分布的磁异常区 (V 磁异常、IV 矿区、M89、东湾磁异常 M183); 2—黑色实线代表断层; 3—箭头连线表示褶皱中轴线及走向; 4—浅蓝色线条表示地质界线

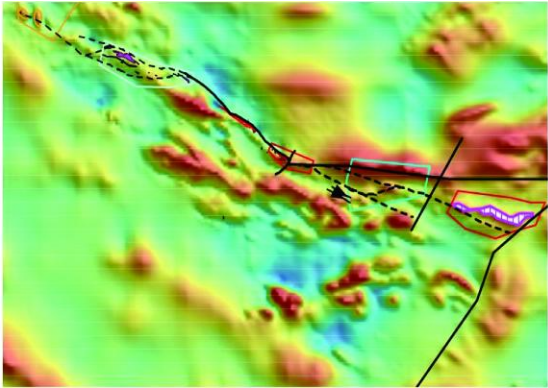


图 15 龙首山超镁铁岩带区域构造解译图 (RTP 影像图)

Fig 15 Regional Structural Interpretation Of Longshoushan ultramafic rock belt

注: 图中从左至右不同颜色细实线界定的范围为沿龙首山大断裂 (黑色实线和虚线表示) 分布的超镁铁岩体群出露区域, 依次为藏布台、金川、小口子 - 大口子、金川远东 (东水崖子) 镁铁超镁铁岩体分布区, 也代表不同级别的勘探靶区。红色为一级靶区; 黑色实线和虚线代表断层带 (图形上半部) 或地盾边缘 (图形右下部) 等线性构造。

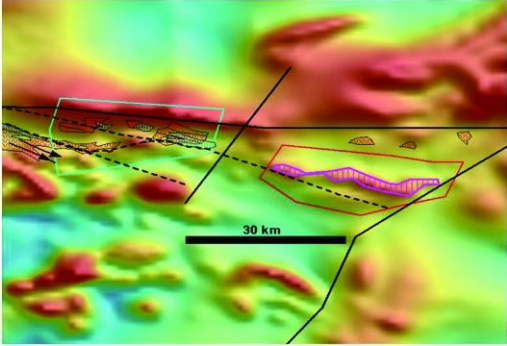


图 16 金川远东勘探靶区 RTP 影像解译图

Fig 16 Jinchuan far east target (RTP Image)

注: 1—图中红色细实线界定的范围为金川外围找矿靶区——金川远东超镁铁岩体, 为优选靶区; 2—黑色实线和虚线代表断层带 (图形上半部) 和地盾边缘 (图形右下部) 等线性构造。

3.1 金川铜镍岩浆硫化物矿床成矿时代

关于金川超镁铁岩体和矿床形成时代,不同研究者采用不同方法获得大量同位素年龄数据^[10-14],大致分为两个范围区间即 1500~1000Ma和 1000~800Ma,分别代表中元古代和新元古代。尽管仍存在争议,但新元古代时期的成矿年龄(800Ma左右)为后期构造—变质叠加事件年龄,中元古代时期的成岩、成矿年龄(1408~1508Ma)更接近实际的成岩、成矿事件年龄^[2,3,10-14],似乎是一种合理的解释。因为,对金川铜镍矿成岩成矿年龄的这种厘定、判断和重新认识,既说明华北古陆边缘中元古代成岩成矿事件的普遍性与重要性,又反映出形成于深部环境的金川含矿超镁铁岩体,受加里东构造事件影响,经后期构造运动抬升至现在环境和位置,目前的含矿地质体实际是早加里东构造事件叠加影响的结果^[10]。

3.2 成矿及后期构造变形

既然目前认为金川含矿超基性岩体及其外围龙首山镁铁—超镁铁岩体由于受加里东构造事件影响,作为构造岩片经后期构造运动抬升,至少于10km深处被推向地壳浅部,经风化剥蚀而出露于地表^[2,3,5,6],那么,金川含矿岩体成岩成矿起始形态产状的判断和后期逆冲推覆构造作用过程重塑,就成为金川矿床深部找矿取得突破的重要基础工作。金川铜镍矿岩地质特征充分反映“深部熔离—贯入成矿”是其主要成因模式和成矿机制,含矿岩浆有序侵位显示岩浆在深部岩浆房停歇过程曾发生熔离分异,形成岩浆、含矿岩浆、富矿岩浆和矿浆分层结构,而金川侵入体更老的年龄意味着必须考虑到成矿后期的构造变形对矿化及分布所起的作用^[9],由此可见,金川岩体的形态产状可能已被改变,由最易于就位的层状或似层状岩体逆时针旋转而成向西南倾斜的板状或透镜状岩体。笔者认为在金川矿区及更广范围,成矿及后期构造变形过程中矿化控制因素主要表现为两个方面:1) 同源岩浆控制;2) 后期构造控制。后期构造将控制岩浆期成岩成矿各种变化并对矿化及分布产生影响。

3.2.1 同源岩浆控制

同源岩浆控制表现在含矿超基性岩体岩相分异和似层状结构。一方面,金川镍矿床含矿岩体为一复式侵入体,岩体至少分四期先后侵入成岩成矿。每期侵入的含矿岩体,都以基性较强的岩相为核心,向外基性程度逐渐降低,构成同心壳状的岩相分异结构。另一方面,由于重力分异及成岩矿物橄榄石

的堆晶作用,在含矿岩体中形成与岩体产状近于一致的似层状构造。最重要的同源岩浆控制表现为侵入体中富矿层即为侵入体中最厚并富含橄榄石层,二者实质为一体。这种情况与世界上很多其它硫化铜镍矿如 Voisey's Bay, Perserverance, Norilsk, Raglan相似^[15-18]。侵入体最富含橄榄石的部位代表岩浆流动性最好的地带或者说最富有活力的地带。

观察研究表明,在金川铜镍矿 I 矿区,距矿化最好的部位越远,侵入体中橄榄石数量似乎也呈下降趋势。金川侵入岩体倾向南西,而最原始的矿化则在北边,这意味着侵入体最初不是以陡峭的岩墙形式产出,而是在深部岩浆房以层状堆晶岩或者地壳上部更浅的岩床状侵入体形式产出(图3)。

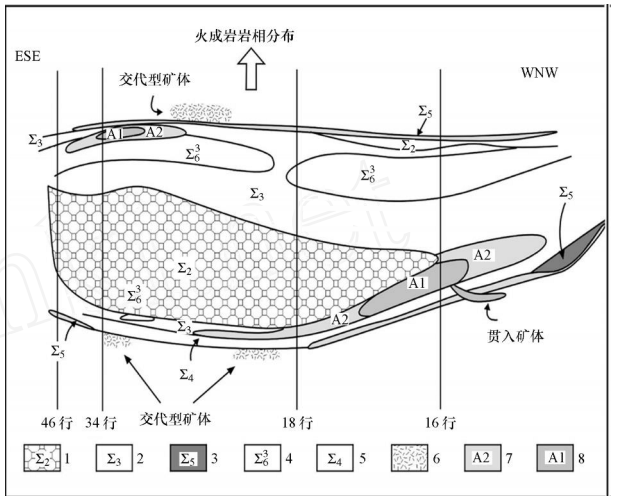


图3 金川岩体侵位模式图

Fig 3 Igneous emplacement model of the Jinchuan intrusion
1—含辉橄榄岩;2—二辉橄榄岩;3—纯橄榄岩;4—斜长二辉橄榄岩;5—橄榄辉石岩;6—交代型矿体;7—网脉状矿体;8—块状硫化物矿体

1—Pyroxene-bearing peridotite; 2—Lherzolite; 3—Dunite; 4—Plagioclase ilmenite gabbro; 5—Olivine websterite; 6—Metasomatic ore body; 7—Network ore body; 8—Massive sulfide ore

3.2.2 后期构造控制

后期构造不仅控制含矿岩体的侵位,还对矿化重新富集和矿体空间定位有重要影响。侵入体变质变形主要由后期构造控制,并在一定程度上决定侵入体几何形状、产状和相关矿化及分布。首先,在矿区范围和矿体范围,后期构造控制和影响主要表现为:含矿岩体因结晶分异形成与岩体产状几近一致的似层状构造,在后期构造运动中,岩体(走向NW)受到NW-SE方向的挤压时,在岩体中形成一些NE向的小背斜(图4),这些背斜构造对矿化重新富集有重要作用。一方面,在“顺层”压应力作用下,原

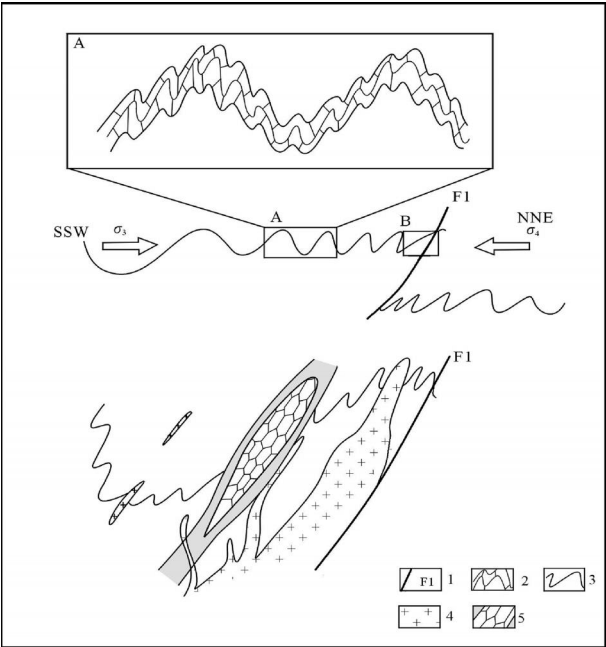


图 4 金川矿床局部构造横断面示意图

Fig 4 The sketch local structure cross-section map of the Jinchuan deposit

- 1—逆断层; 2—白家嘴子组大理岩组合; 3—褶皱; 4—红色角砾状花岗岩; 5—金川侵入体;
- 1—Reversed fault; 2—Baijiazuzi formation marble suit; 3—Fold;
- 4—Red brecciated granite; 5—Jinchuan intrusion

似层状矿体产生褶皱,矿层产生塑性流动,在矿层褶皱成背斜部位,矿层厚度增大;另一方面,岩体中初始成矿物质在后期构造应力作用下产生活化,并随构造-变质热液缓慢迁移至岩体中小褶皱转折部,成矿物质易于在这些低压扩容区再次富集,形成富矿体^[4-6,19-22]。其次,在矿区或区域更广范围即 F₁ 断裂带东南(Ⅳ矿区)和西北(V磁异常)两端,侵入体在构造运动过程中产生的背斜褶皱逐渐遭到断裂构造削弱,并消失在 F₁ 断裂带中。由于背斜褶皱中心部位与侵入体最富含橄榄石部位相关,岩性较为坚固,相对而言,剪切变形对软弱的侧翼地带影响更大,由此可见,侵入体侧翼主要变形已经部分控制了成矿后期褶皱的形态和产状(图 5)。而在矿体范围,纯剪切作用控制的布丁(石香肠)构造最为重要^[9]。布丁(石香肠)构造是坚固的扁平板状体出现在软弱围岩中通常具有的特征。在纯剪切作用过程中,较厚的布丁构造与更强大的主应力或者说更具刚性地带相关联,在这个特例中,实际上就是指侵入体更富含橄榄石部位。而富含硫化物的岩组应力会更小,属板状侵入体较易延展部分,活动性更强,在剪切作用过程中趋向于流入布丁(石香肠)瓶颈

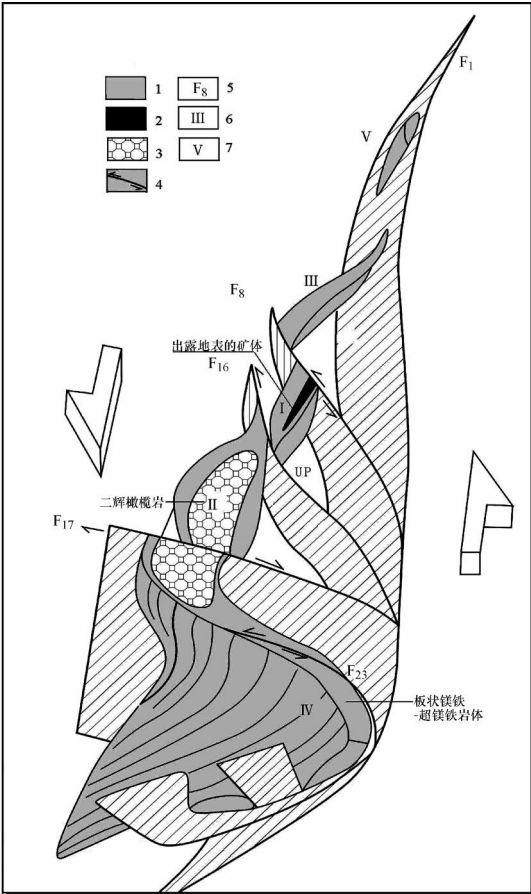


图 5 金川矿床产状——构造模型图

Fig 5 Sketch map of geometry and structure of the Jinchuan intrusion

- 1—镁铁-超镁铁侵入体; 2—橄榄石层; 3—出露矿体; 4—断层;
- 5—断层编号; 6—矿区编号; 7—磁异常编号
- 1—Mafic-ultramafic intrusions; 2—Olivine cumulate layer; 3—Ore outcrop;
- 4—Fault; 5—Fault number; 6—Mine number; 7—Magnetic anomaly number

部位。所以,有理由预测剪切作用控制的布丁构造中矿化重新富集将会出现在布丁(石香肠)瓶颈部位(图 6)。例如,1#矿体主要的富含橄榄石的扁豆状矿体的北西端(图 7)和 2#矿体下面(图 8)。与此同时,在矿体范围,后期构造控制的变质变形的影响还表现为侵入体侵位后发生多期变质事件,这些变质事件不仅导致布丁构造向外延展,而且,在某些情况下,后期布丁构造挤入并与先前挤入的布丁构造合并叠加,形成矿体在空间上雁行状排列现象(图 9)。这种矿化特征在Ⅳ矿区可能较为发育(图 10)。除此之外,从金川Ⅳ矿区深部新发现矿体以及Ⅱ矿区部面揭示的矿体形态、产状看,深部矿体也受后期构造控制。例如,新发现矿体特征一是分布于

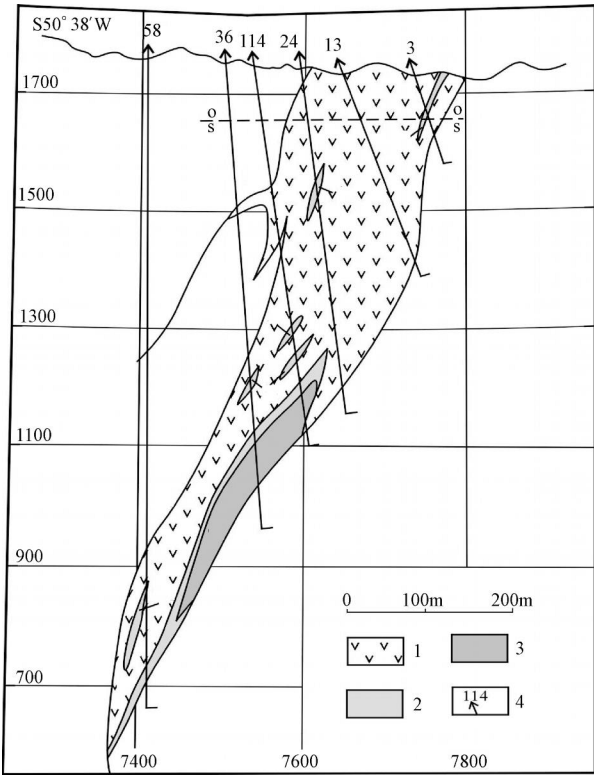


图 7 金川铜镍矿 II矿区 8行剖面

Fig 7 8 line section of II mine area

- 1—镁铁 - 超镁铁岩侵入体; 2—浸染状矿体; 3—网脉状富矿体; 4—钻孔及编号
1—Mafic-ultramafic intrusion; 2—Disseminated ore body; 3—Network ore shoot; 4—Drilling hole and number

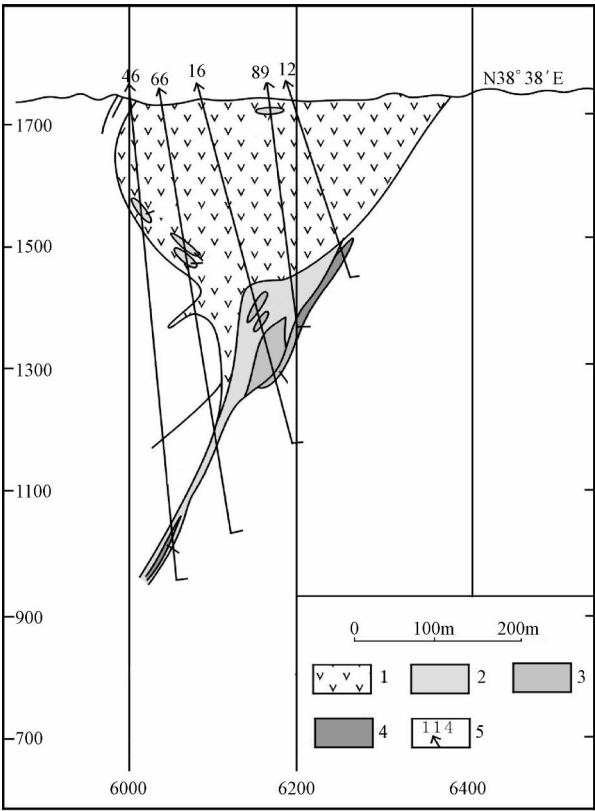


图 8 金川铜镍矿 II矿区 34行剖面

Fig 8 34 line section of II mine area, Jinchuan mine

- 1—镁铁 - 超镁铁岩侵入体; 2—浸染状矿体; 3—网脉状富矿体; 4—接触交代矿体; 5—钻孔及编号
1—Mafic-ultramafic intrusion; 2—Disseminated ore body; 3—Network ore shoot; 4—Metasomatic ore body; 5—Drilling hole and number

岩体的下分枝;二是主岩体东南侧往往有新的(含矿)岩体呈侧列形式出现,明显受后期构造控制,矿体的形态多呈脉状、柱状^[4,21]。例如,矿区6、11行柱状矿体向南西倾斜,矿柱横断面较大,20~380m²不等,沿倾向长数百米,矿柱上端与主矿体相连,明显受到断层的拖曳作用(图11)。II矿区50行剖面则显示深部矿体可能与上部矿体含矿较贫的剪切带或与交代成矿作用有关的剪切带相关联(图12)。

4 对矿区深部、外围及区域找矿勘探的启示

根据目前对金川铜镍矿“深部熔离—贯入成矿”成矿模式的认识,结合金川铜镍矿地质特征,重新审视金川矿床地处龙首山岩带构造背景及构造演化历程,对金川矿床成矿所依托的重要幔源岩浆事件及金属硫化物富集成矿过程与最终可能的就位方式进行探讨,特别是对金川铜镍矿非常重要的几个关键地质问题:矿化侵入体侵入时间和后期构造变形历史重新认识,对金川矿区深部、外围及区域找矿勘探具有重要的启示意义。

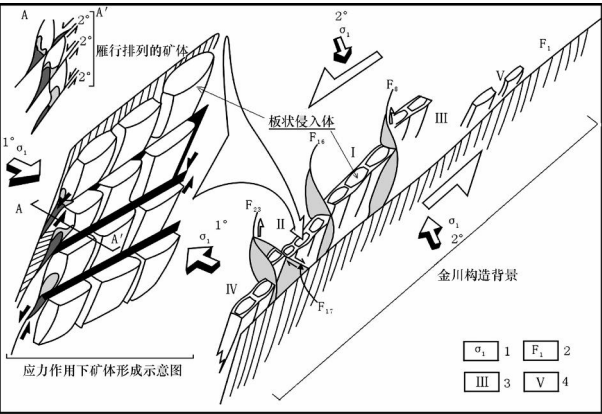


图 9 金川构造环境示意图

Fig 9 Jinchuan structural setting

- 1—应力标示符号; 2—断层性质及编号; 3—矿区编号; 4—磁异常编号
1—Stress symbol; 2—Fault character and number; 3—Mining area number; 4—Magnetic anomaly number

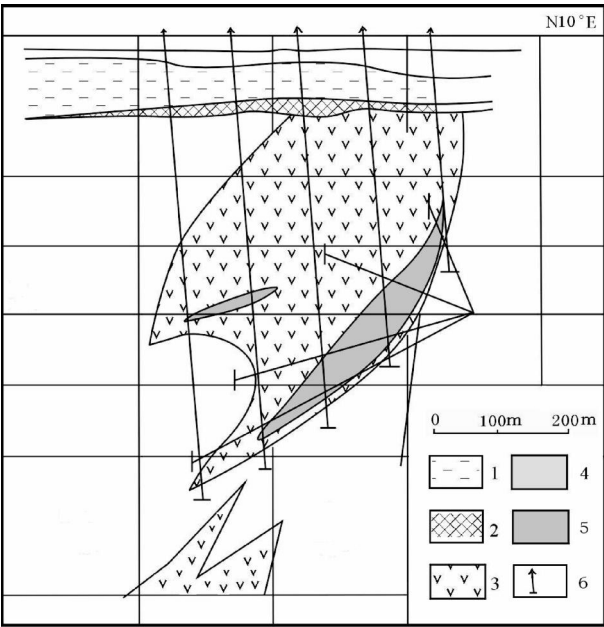


图 10 金川铜镍矿 IV 矿区 12 行地质剖面图

Fig 10 14 line section of IV mining area Jinchuan mine

1—第四系;2—第三系;3—镁铁 - 超镁铁岩侵入体;4—浸染状矿体;5—网脉状富矿体;6—钻孔
1—Quaternary; 2—Tertiary; 3—Mafic-ultramafic intrusion; 4—Disseminated ore body; 5—Network ore body; 6—Drilling boreholes

4.1 矿区深部找矿

世界大型铜镍硫化物矿集区的勘探深度多达 2000 m 以上,且深部勘探均有较大收获(如萨德贝里勘探深度达 2500 m 以上)^[20,21]。金川矿床也是赋存在超基性岩体之中的世界级大型集矿区,但与世界同类矿集区相比,金川矿床的勘探深度存在很大差距,龙首矿的勘探深度约为 600m,II 矿区最深处也只有 1000m,金川铜镍矿 I 矿区北缘 100m × 1000m 断面金属硫化物矿体的地表出露,表明金川岩体原始水平状态的延长绝不止 1000m 长度,金川深部仍有未勘探控制的矿体存在^[3-5,20-21]。

后期构造对含矿岩体侵位的控制以及后期构造变形历史,预示着通常我们所看到的主矿体在深部的终止,不是成矿起始的特征,而是后期构造影响的结果。因此,在矿区深部很有可能有更多的矿体,这些假定的深部矿体可能与上部矿体含矿较贫的剪切带或与交代成矿作用有关的剪切带相关联。矿化多富集在含矿岩体下盘或下分枝及超基性岩体侵位时其底板下凹部位,具体来说,矿体一般位于岩体中下部的北东侧、岩体下尖灭端或岩体下部近底盘位置。因此,对未得到有效控制的岩体分枝特别是下分枝进行进一步工作应是主攻找矿方向之一。以往勘探

表明:除 IV 矿区岩体(上分枝)、I 矿区 36 行以东岩体及 I 矿区 10 - 14 行岩体顶盘、II 矿区 12 行以西

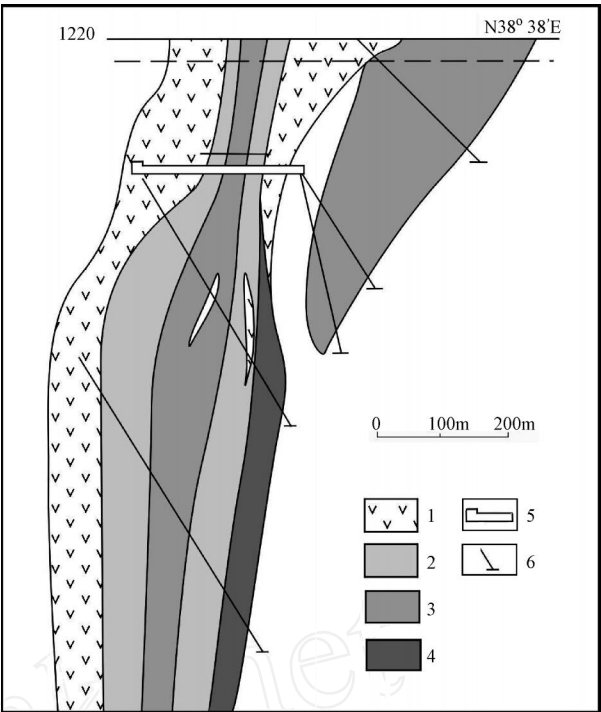


图 11 金川铜镍矿 I 矿区 6 行剖面图

Fig 11 6 line section of I mine area

1—镁铁 - 超镁铁岩侵入体;2—浸染状矿体;3—网脉状富矿体;
4—接触交代矿体;5—探矿巷道;6—钻孔(坑内钻);
1—Mafic - ultramafic intrusion; 2—Disseminated ore body; 3—Network ore shoot; 4—Metasomatic ore body; 5—Exploration adit; 6—Drilling boreholes

岩体被控制外, I、II、III 矿区主岩体深部下尖灭端均未控制。集中进行深部找矿最有利的部位是 2# 矿体下部(图 13)。可利用井下采场或井中电磁测量预测深部矿体。

必须格外重视从已知的矿体下部延伸出的剪切带,特别是发生交代成矿作用的那些剪切带。此外,横跨褶皱的转折部位是矿体增厚或矿化再次聚集的有利地段。此外,后期断裂活动对成富矿特别是特富矿形成有决定性作用^[3-6,20-21]。含矿流体的形成及在扩容部位沉积,与断裂活动息息相关,金川矿区内与原生似层状矿体斜交的张裂带,是构造 - 变质热液矿化流体叠加、成矿物质再次聚集的有利部位。

4.2 矿区外围找矿

金川镍矿含矿岩体为一复式侵入体,岩体至少分四期先后侵入成岩成矿,其中岩浆成矿作用第一期和第二、三期侵入岩浆形成的就地熔离矿体和深部熔离贯入矿体分别占岩体体积的 25.3% 和

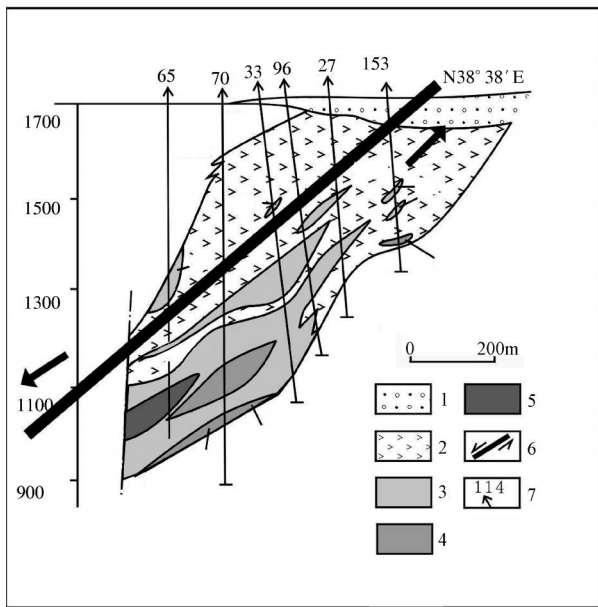


图 12 金川铜镍矿Ⅱ矿区 50 行剪切带示意图

Fig 12 Sketch section of 50 line shear zones, II mine area

1—第三系; 2—镁铁-超镁铁岩侵入体; 3—浸染状矿体; 4—网脉状富矿体; 5—接触交代矿体; 6—剪切带; 7—钻孔及编号
1—Tertiary; 2—Mafic-ultramafic intrusion; 3—Disseminated ore body; 4—Network ore shoot; 5—Metasomatic ore body; 6—Shear zone; 7—Drilling hole and number

67.7%, 合计 93%, 矿体金属储量占整个矿床金属储量的 97% 以上, 成为金川矿床的主成矿期, 但岩浆成矿作用第四期形成的晚期贯入矿体和汽化热液期、热液叠加期形成的接触交代型和热液叠加型矿体也不容忽视, 硫化物熔融体可贯入到第三期岩(矿)体下部及顶底盘接触带、岩体与下盘围岩接触带、甚至主矿体顶部、上盘或下盘^[3-5, 20-21], 地勘时期此类隐伏岩体还未探明。基建勘探和生产探矿已有矿床地质资料以及经过对矿床开采资料的分析研究表明, 矿区岩体在空间分布上具雁行排列特征, 在主岩体东南侧往往有新的含矿岩体呈侧列形式出现, 金川构造环境示意图(图 11)中岩矿体空间分布特征, 可以合理解释上述研究结果, 并相互印证, 进而为矿区外围找矿勘探提供了较为清晰明确的方向。而在矿区外围更广范围, IV 矿区东部东湾航磁异常以及 II 矿区西部 V 号航磁异常(图 14)以及相应超基性岩体存在, 也为矿区外围找矿提供了线索和依据。

4.3 区域找矿

4.3.1 区域构造—岩浆演化与超基性岩体分布

元古宙金川岩浆事件, 有多种形式的岩浆作用产物遗留下来, 其中金川岩体是经过地壳混染, 硫化

物液相大规模熔离, 贫硫化物硅酸盐岩浆移离以后, 剩余的富含金属硫化物液相的硅酸盐岩浆侵入的产物, 是大规模岩浆事件后期侵入作用的结果。龙首山岩带还应有金川同期次富金属硫化物的岩体分布^[3, 5, 19-23]。金川地区陆内造山作用逆冲推覆以及含矿超基性侵入体成岩成矿后, 经历漫长而复杂地质演化过程中明显的地壳隆起和剥蚀, 是造成龙首山超基性岩带岩体分布不连续性的主要原因。区域构造岩浆演化分析和岩浆岩同位素年龄资料表明, 在更广的区域范围如藏布台(1511 ± 168 Ma)、大口子等地的超基性侵入体与金川侵入体年龄相同^[13]。超基性岩体的出现局限于早元古代到太古代。这些超基性岩体沿龙首山隆起带南缘断裂侵位分布, 分布范围走向长 180km, 岩体出露不连续。由于受后期构造控制和影响, 龙首山超基性岩带内有局部拱曲型的侵入体(如: 金川侵入体、金川东延侵入体)和局部隆起基底岩体(如: 藏布台)以及局部被后期构造分割包围的侵入体(如: 小口子-大口子地区、金川远东部地区)产出(图 1)。并且其中部分侵入岩体早先进行过重大勘探, 如藏布台超基性岩。从龙首山超镁铁岩带区域构造解译图(图 15)中也反映出龙首山超基性岩带岩体沿 F_1 深大断裂不连续分布的特征。

4.3.2 区域勘探目标区优选确定

笔者基于所收集的铜镍硫化矿成矿地质背景及物化探资料, 提出如下勘探原则, 予以判别、预测和确定新的找矿靶区:

- 1) 太古宙地盾(太古代克拉通)边缘;
- 2) 地盾边缘轮廓线等线性构造交叉切割的交汇点;
- 3) 存在深部高密度体(重力异常区)和磁性体(磁异常区);
- 4) 有 Ni、Cu、Co、Cr 及 PGE 微量元素地球化学异常。

基于上述原则, 区域找矿的关键是根据超基性岩体岩石微量元素地球化学指标和地球物理组合特征^[24], 对候选目标区物化探异常进行地质解译, 并对含矿性进行排序评价, 从而确定铜镍硫化矿床区域勘探靶区。由于原进行过重大勘探的藏布台超基性岩体并不是优先排序的勘探目标区。所以, 目前, 在金川地区超镁铁岩带确定的两个优先排序较高的勘探目标区是:

- 1) 金川东延靶区, 为已探明金川矿床含矿超基性岩体(带)东段 8km 长的有明显矿化特征的磁异

常地带 (图 14)。

2) 金川远东靶区,为金川铜镍矿所处超基性岩带沿 F_1 深大断裂东部延伸更远处长达 30km 的磁异常地带 (图 16)。

这两个目标区都处在第四系覆盖层下面,覆盖层厚度是不是太厚 (小于 300m) 决定了目标区发现矿床的成功概率。有必要利用航磁数据,将这些异常模块化,以评估磁异常体盖层厚度。

5 结论

通过对金川铜镍矿地质构造和矿化特征及成因模式的分析,笔者认为金川铜镍硫化物矿床形成和定位的主要控制因素表现在:同源岩浆控制和后期构造控制两个方面,侵入体成矿后期的构造变形对矿化分布所起的作用更为显著,对金川矿区深部、外围及区域矿化特征起决定作用。同源岩浆控制和后期构造控制两个主要控矿因素的识别,对矿区地质找矿和区域找矿勘探具有指导意义。

有理由推断:在金川矿床主要开采区深部有非常大的潜力找到更多的新矿体。在早先进行过重大勘探的超基性岩出露区域 (如藏布台) 发现铜镍矿床的可能性很小。基于以上认识,结合铜镍硫化矿成矿地质背景及物化探异常标志,确定了两个铜镍硫化矿区域勘探靶区:金川东延目标区 (8km 长的磁异常地带);金川远东目标区 (30km 长的磁异常地带)。

这两个目标区都处在第四系覆盖层下面,覆盖层厚度决定目标区发现矿床的成功概率。有必要了解和系统整理分析区域覆盖层厚度数据,同时建议用高精度磁测方法对化探异常区进行验证,并补作物探异常区的化探工作,以确定隐伏超基性岩体的分布范围、延伸长度、可能产状、埋藏深度以及磁异常高峰区,为进一步确定找矿远景区和进行勘探工程验证靶位设计提供更可靠的地质依据。

致谢:论文是我在金川铜镍矿工作期间与澳大利亚 WMC 公司合作在甘肃金川矿区及外围和周边地区进行铜镍硫化矿找矿勘探项目研究的基础上取得的阶段性成果总结。该项目得到金川集团公司资金支持,金川集团公司与澳大利亚 WMC 资源公司双方成立金川项目合作组,澳方首席地质学家 J. Hironsky 先生对合作项目推进提供技术指导,论文撰写得到导师王安建教授的悉心指导和大力支持,在此一并深表感谢。也感谢审稿人辛勤而严谨的工作和对论文初稿的详尽审稿意见。

[参考文献]

[1] 汤中立. 金川硫化铜—镍矿床成矿模式 [J]. 现代地质, 1990, 4 (4): 55 - 64.
Tang Zhong-li Genesis model of Jinchuan Copper-Nickel Deposit [J]. Modern Geology, 1990, 4 (4): 55 - 64.

[2] 汤中立,李文渊. 金川铜镍硫化物 (含铂) 矿床成矿模式及地质对比 [M]. 北京:地质出版社, 1995, 14 - 209.
Tang Zhong-li, Li Wen-yuan Contrast On the Genesis Model and Geological Characteristic of Jinchuan Copper-Nickel Sulfide Deposit [M]. Beijing: Geological Press, 1995, 14 - 209.

[3] 李文渊. 祁连山岩浆作用有关金属硫化物矿床成矿与找矿 [M]. 北京:地质出版社, 2006: 1~208.
Li Wen-yuan Mineralization and Prospecting for Metallic Sulfide Deposit Associated with the Magmatic Activity of Qilian mountain, Northwest China [M]. Beijing: Geological Press, 2006: 1 - 208.

[4] 江荣伏. 金川 矿区深部新发现矿体地质特征研究 [J]. 中国矿业, 2003, 12: 45 - 48.
Jiang Rong-fu Geological Characteristics of Newly Discovered Orebody at depth from IMining Area of the Jinchuan Deposit [J]. China Mining, 2003, 12: 45 - 48.

[5] 汤朝阳,姚华舟,段其发,等. 青海曲麻莱地区通天河构造混杂岩带找矿前景分析 [J]. 地质与勘探, 2007, 43 (6): 1 - 6.
Tang Zhao-yang, Yao Hua-zhou, Duan Qi-fa, et al Prospecting potential for the tongtianhe melange belt in the Qumalai, southern Qinghai [J]. Geology and Prospecting, 2007, 43 (6): 1 - 6.

[6] 李文渊. 北祁连山陆—陆碰撞的远程成矿效应—龙首山地区深成矿体定位及构造热液改造 [A]. 见: 邓乃恭, 雷伟志主编. 大陆构造及陆内变形暨第六届全国地质力学学术讨论会论文集 [C]. 北京:地震出版社, 1999, 166~169.
Li Wen-yuan Long Distance Metallogenic Effect of The Continent-Continent Collision in North Qilian Mountains— Positioning of Orebody Formed at depth of Longshoushan District and Converting by Structure Hydrothermal Water [A]. In: Deng naigong, Lei weizhi (Edit). Proceedings of the Continental Structure and Inter Continental Deformation & the National Geomechanics Congress [C]. Beijing: Seismic Press, 1999, 166 - 169.

[7] 甘肃省地质矿产局第六地质队. 白家咀子硫化铜镍矿床地质 [M]. 北京:地质出版社, 1984: 1 - 225.
No. 6 Geological Team of Geological& Mineral Bureau, Gansu. Baijiazuzi Cu-Ni Sulphide Ore Deposit Geology [M]. Beijing: Geological Press, 1984: 1 - 225.

[8] 汤中立,闫海卿,焦建刚,等. 中国小岩体镍铜 (铂族) 矿床的区域成矿规律 [J]. 地学前缘, 2007, 14 (5): 92 - 103.
Tang Zhong-li, Yan Hai-qing, Jiao Jian-gang, et al Regional metallogenic controls of small intrusion-hosted Ni-Cu (PGE) ore deposits in China Earth Science Frontiers, 2007, 14 (5): 92-103.

[9] 田毓龙,把多恒,高志武,等. 金川镍铜矿床数学模型对深部矿化变化趋势的指示 [J]. 地质与勘探, 2008, 44 (1): 82 - 88.
Tian Yu-long, Ba Duo-heng, Gao Zhi-wu, et al Mathematical model of Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit and its indication of deep mineralization trending [J]. Geology and Prospecting, 2008, 44 (1): 82 - 88.

[10] 闫海卿,苏尚国,焦建刚,等. 金川 Ni-Cu-PGE 岩浆硫化物矿床成矿时代研究 [J]. 地学前缘, 2005, 12 (2): 309~315.
Yan Hai-qing, Su Shang-guo, Jiao Jian-gang, et al Metallogenic epoch of Jinchuan Ni-Cu-PGE magmatic sulfide deposit [J]. Earth Science Frontiers, 2005, 12 (2): 309~315.

[11] 汤中立,杨杰东. 金川含矿超镁铁岩的 Sm-Nd 法定年 [J]. 科学通报, 1992, 37 (10): 918 - 920.
Tang Zhong-li, Yang Jie-dong The Sm-Nd age of ultrabasic ore-

- bearing rock in Jinchuan [J]. Chinese Science Bulletin, 1992, 37 (10): 918~920.
- [12] 李献华, 苏犁, 宋彪. 金川超镁铁侵入岩 SHR MP 锆石 U-Pb 年龄及地质意义 [J]. 科学通报, 2004, 49 (4): 401 - 402.
Li Xian-hua, Su Li, Song Biao. SHR MP U-Pb zircon geochronology of the Jinchuan Ultramafic intrusion and its geological Significance [J]. Chinese Science Bulletin, 2004, 49 (4): 401 - 402.
- [13] 李文渊, 汤中立, 郭周平, 等. 阿拉善地块南缘镁铁 - 超镁铁岩形成时代及地球化学特征 [J]. 岩石矿物学杂志, 2004, 23 (2): 117~126.
Li Wen-yuan, Tang Zhong-li, Guo Zhou-ping, et al. Petrogenetic epoch and geochemical characteristics of mafic-ultramafic rocks on the southern margin of Alxa massif in northern China [J]. Acta Petrologica et Mineralogica, 2004, 23 (2): 117~126.
- [14] 吕林素, 毛景文, 华北克拉通北缘岩浆 Ni - Cu - (PGE) 硫化物矿床地质特征、形成时代及其地球动力学背景 [J]. 地球学报, 2007, 28 (2): 148 - 166.
Lv Lin-su, Mao Jing-wen, Liu Jun, et al. Geological Characteristics, Geochronology and Tectonic Settings of Typical Magmatic Ni - Cu - (PGE) Sulfide Deposits in the Northern Margin of the North China Craton [J]. Acta Geoscientia Sinica, 2007, 28 (2): 148 - 166.
- [15] Evans I amswood D M, Butt D P, Jackson R S, et al.,. Physical controls associated with the distribution of sulfides in the Voisey's Bay Ni - Cu - Co deposit Labrador [J]. Economic Geology, 2000, 95: 749 - 770.
- [16] J Naldrett and L. J. Cabri Ultramafic and related mafic rocks: their classification and genesis with special reference to the concentration of nickel sulfides and platinum group elements [J]. Econ Geol, 1976, 71 (7), 1131 - 1158.
- [17] Naldrett A. J. Key Factors In The Genesis Of Norilsk, Sudbury, Jinchuan, Voiseys Bay And Other World-Class Ni-Cu-PGE Deposits-Implications For Exploration. Australian Journal of Earth Sciences, 1997, 44 (3): 283 - 315.
- [18] Naldrett A. J. Magmatic sulfide deposits: Geology, Geochemistry and Exploration [M]. Berlin: Springer, 2004, 1~725.
- [19] 李文渊. 中国铜镍硫化物矿床成矿系列与地球化学 [M]. 西安: 地图出版社, 1996, 1~228.
Li Wen-yuan. Metallogenic series and geochemistry of nickel-copper sulfide deposits in China [M]. Xi'an: Cartographic Publishing House, 1996, 1 - 288.
- [20] 汤中立. 超大型 Ni-Cu (Pt) 岩浆矿床的划分与找矿 [J]. 地质与勘探, 2002, 38 (3): 1 - 7.
Tang Zhong-Li. Dividing and Prospecting for Super-Large Scale Ni-Cu (Pt) Magmatic Sulfide Deposits [J]. Geology and Exploration, 2002, 38 (3): 1 - 7.
- [21] 江荣伏. 金川矿区深部找矿方向探讨 [J]. 地质与勘探, 2003, 39 (5): 35 - 38.
Jiang Rong-fu. Discussion on exploration orientation in the depth of Jinchuan mining area [J]. Geology and Exploration, 2003, 39 (5): 35 - 38.
- [22] 朱文凤, 梁有彬. 金川铜镍硫化物矿床铂族元素的赋存状态及分布规律 [J]. 地质与勘探, 2000, 36 (1): 26 - 28.
Zhu Wen-feng, Liang You-bin. Occurrence state and distribution of platinum group elements in the jinchuan cu-ni sulphide deposit [J]. Geology and Exploration, 2000, 36 (1): 26 - 28.
- [23] 宋谢炎, 李士彬, 王玉山. 含矿岩浆通道对于岩浆铜镍硫化物矿床找矿工作的意义 [J]. 矿物岩石地球化学通报, 2005, 24 (4): 293 - 298.
Song Xie-yan, Li Shi-bin, Wang Yu-shan, et al. Significance of Conduit of Sulfide-Bearing Magma for Exploration of Magmatic Sulfide Deposit [J]. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 2005, 24 (4): 293 - 298.
- [24] 刘崇民, 李应桂. 岩浆熔离型 Cu-Ni 硫化物矿床元素组合和地球化学评价指标 [J]. 地质与勘探, 2001, 37 (5): 6 - 9.
Liu Chong-min, Li Ying-gui. Element Association and Geochemical Evaluation Indicator for Cu-Ni Sulfide Deposit of Magmatic Segregation Style [J]. Geology and Exploration, 2001, 37 (5): 6 - 9.

An Analysis on Metallogenetic Model and Ore-control Factors of Jinchuan Cu-Ni (PGE) Magmatic Sulfide Deposit and Its Exploration Implications

GAO Hui^{1,2}, J. Hronsky³, CAO Dian-hua¹, LI Rui-ping¹, ZHANG Peng³

(1. Institute of Mineral Resources, China Academy of Geologic Science, Beijing 100037; 2. Jinchuan Group Co Ltd, Jinchang, Gansu 737100; 3. Cooperating team of prespecting program between Jinchuan Group company and Western Mineral Resource company of Australia, Lanzhou 730000)

Abstract: Compared with several other large Cu-Ni (PGE) magmatic sulfide deposits around the world, Jinchuan Cu-Ni (PGE) magmatic sulfide deposit has some special geological characteristics and metallogenetic features: there is extreme larger proportion of sulfide mineralization in ultramafic rocks, and lithofacies zones of the host magma differentiation and geometry of the orebody are inconsistent with in situ magma segregation mechanism. In this paper, geological and mineralization characteristics and metallogenetic model of Jinchuan Cu-Ni (PGE) magmatic sulfide deposit are systematic studied and summarized, and the research results show that syn-magmatic controls and later structural controls are two key factors to control ore-forming and position of mineralization. Later stage structural deformation on the distribution of mineralization is prominently considered to have affected the geometry of the intrusion and related mineralization in deep orebodies, near-mine and district scales. It has important implications for near-mine exploration and regional prospecting in Jinchuan area. Based on the study and new research conclusion, two significant conceptual targets have been identified: Jinchuan Eastern Extension (8km belt) and Jinchuan Far East (30km belt) in near-mine and Jinchuan ultramafic intrusions belt which is a structure-controlled zone parallel to the main Longshoushan uplift trend.

Key words: Jinchuan Cu-Ni (PGE) magmatic sulfide deposit, metallogenetic model, syn-magmatic controls, later structural control, exploration